Nombre de la práctica: 9.2.9 Packet Tracer - Revisión de la tabla ARP

Nombre de los integrantes:
Maria Angelica Alvarez Giraldo
Isabella Cardona Betancourt
Meycol Kleym Quintero Castaño

Topología:

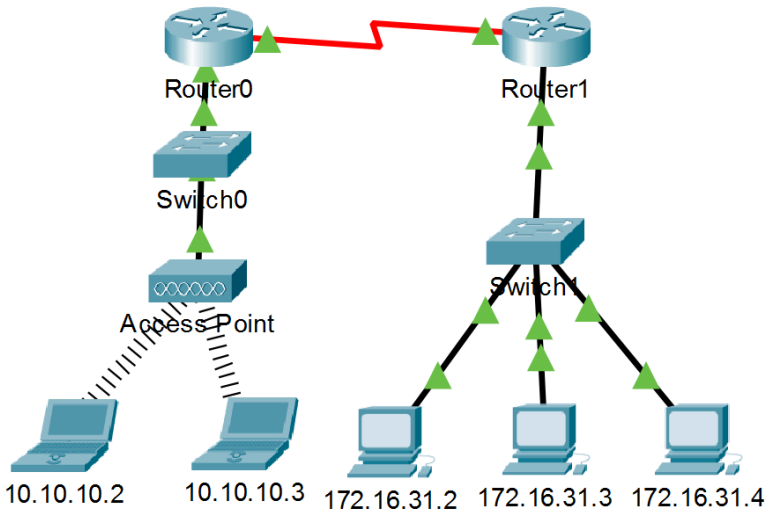


Tabla de asignación de direcciones:

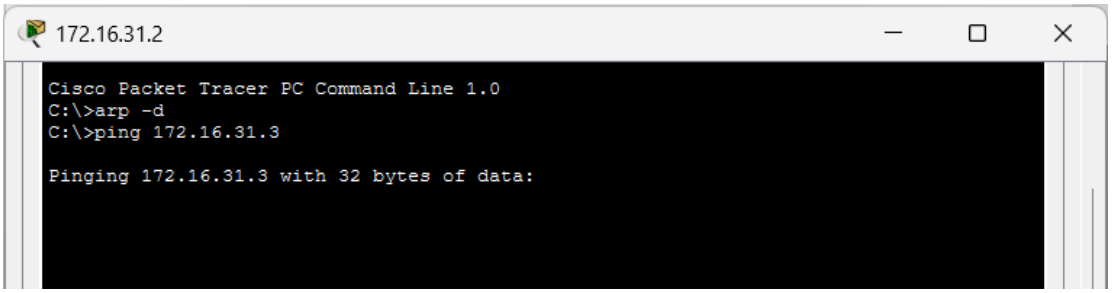
Dispositivo	Interfaz	Dirección MAC	Interfaz del switch
Router0	Gg0/0	0001.6458.2501	G0/1
	S0/0/0	N/A	N/A
Router1	G0/0	00E0.F7B1.8901	G0/1
	S0/0/0	N/A	N/A
10.10.10.2	Inalámbrica	0060.2F84.4AB6	F0/2
10.10.10.3	Inalámbrica	0060.4706.572B	F0/2
172.16.31.2	F0	000C.85CC.1DA7	F0/1
172.16.31.3	F0	0060.7036.2849	F0/2
172.16.31.4	G0	0002.1640.8D75	F0/3

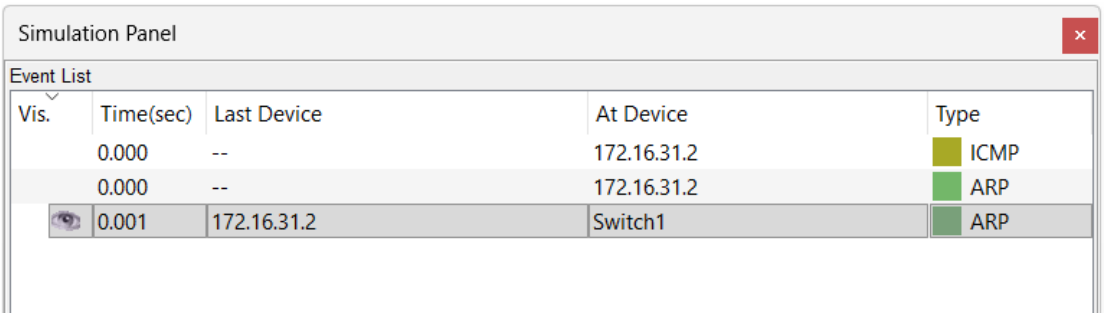
Objetivos
Parte 1: Examinar una solicitud de ARP
Parte 2: Examinar una tabla de direcciones MAC del switch
Parte 3: Examinar el proceso ARP en comunicaciones remotas

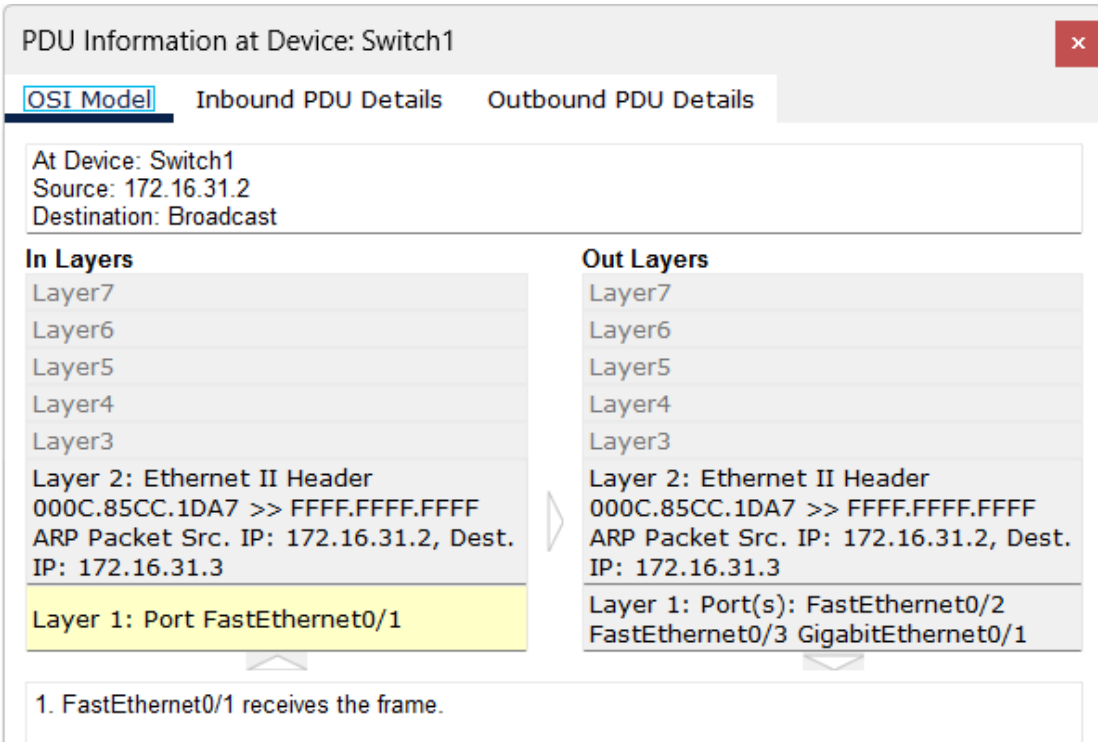
Aspectos básicos
Esta actividad está optimizada para la visualización de PDU. Los dispositivos ya están configurados. Reunirá información de PDU en el modo de simulación y responderá una serie de preguntas sobre los datos que obtenga.

Desarrollo

Parte 1: Examinar una solicitud de ARP



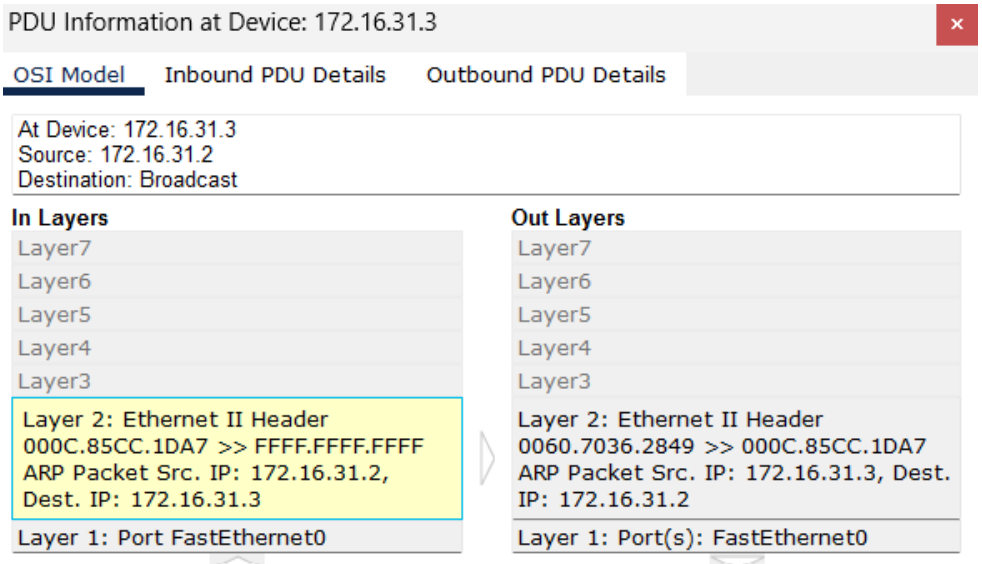




Dirección MAC de destino: FFFF.FFFF.FFFF
¿Esta dirección se indica en la tabla anterior?
No por que es una dirección MAC de broadcast por que no conoce la dirección MAC de destino

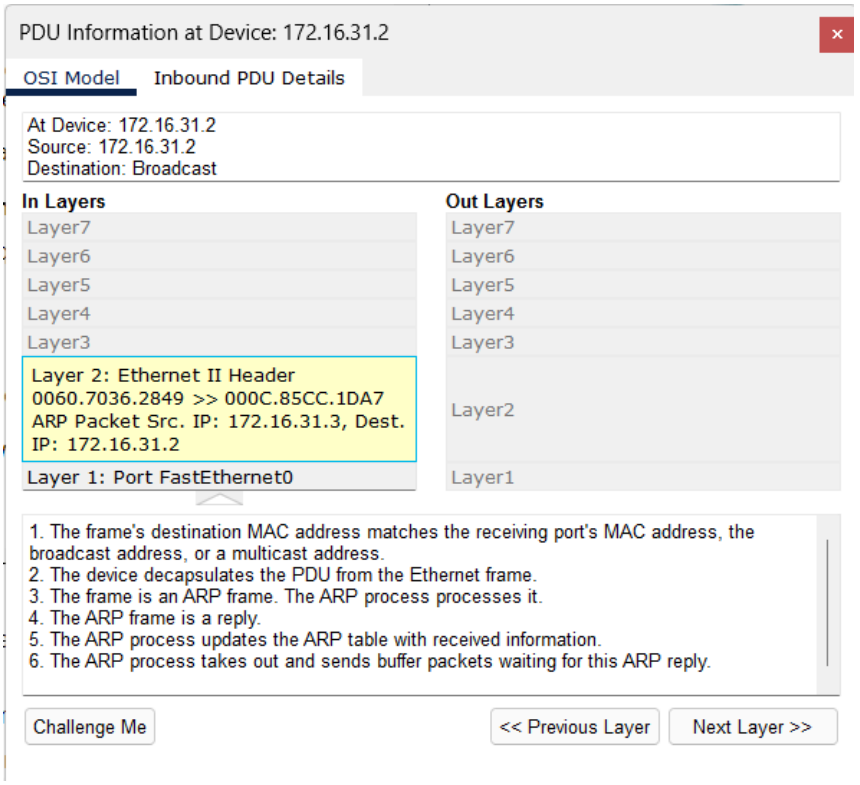
¿Cuántas copias de la PDU realizó el Switch1? ¿Cuál es la dirección IP del dispositivo que aceptó la PDU?

Hizo 3 copias y la dirección que aceptó la PDU es 172.16.31.3

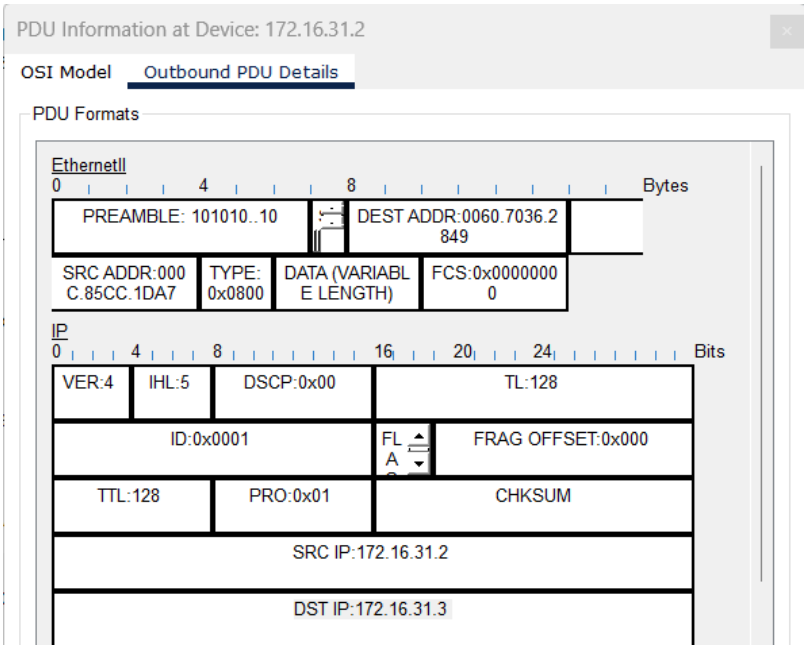


En la entrada la dirección Mac de origen es 000C.85CC.1DA7 y la de salida es un broadcast (FFFF.FFFF.FFFF) igual que antes, pero en la ventana de salida ahora la MAC de origen cambia a 0060.7036.2849 que es la del dispositivo 172.16.31.3 y la MAC de destino cambia a 000C.85CC.1DA7 en vez de la de broadcast.

Capture/Forward (Capturar/Adelantar) hasta que la PDU regrese a 172.16.31.2.
¿Cuántas copias de la PDU realizó el switch durante la respuesta de ARP?
Solo hizo una copia por que ya sabe la dirección MAC de destino.



Paso 2: Examinar la tabla ARP.



¿Las direcciones MAC de origen y destino coinciden con sus direcciones IP?

Ambas direcciones MAC coinciden con su respectiva IP

```
C:\>arp -a
  Internet Address      Physical Address      Type
  172.16.31.3           0060.7036.2849        dynamic
```

¿Cuándo emite una terminal una solicitud de ARP?
Cuando no se conoce la dirección MAC de destino

Parte 2: Examinar una tabla de direcciones MAC del switch

Paso 1: Generar tráfico adicional para completar la tabla de direcciones MAC del switch.

```
Pinging 172.16.31.4 with 32 bytes of data:

Reply from 172.16.31.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.31.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.31.4: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 172.16.31.4: bytes=32 time<1ms TTL=128

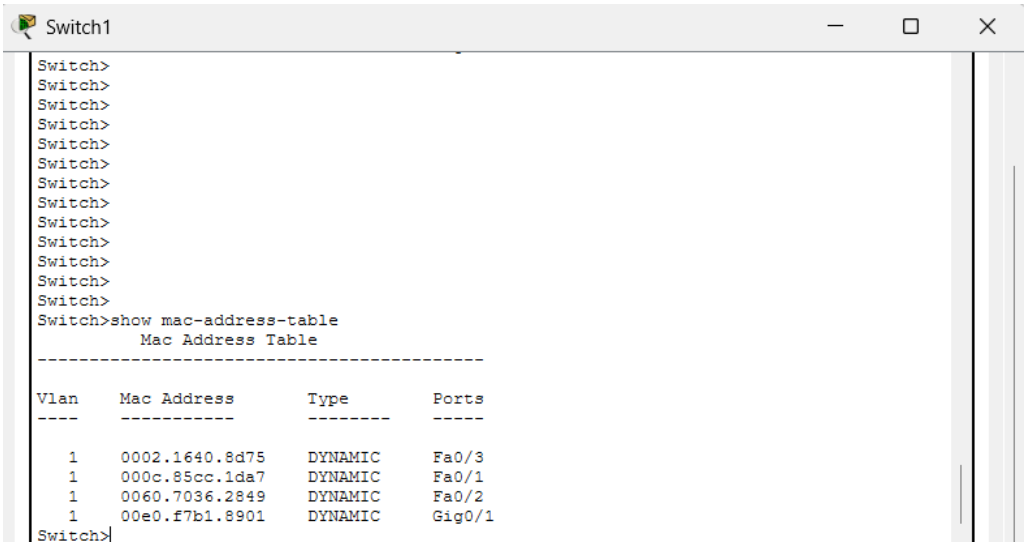
Ping statistics for 172.16.31.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

```
Pinging 10.10.10.3 with 32 bytes of data:

Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=128ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=72ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=75ms TTL=128
Reply from 10.10.10.3: bytes=32 time=27ms TTL=128

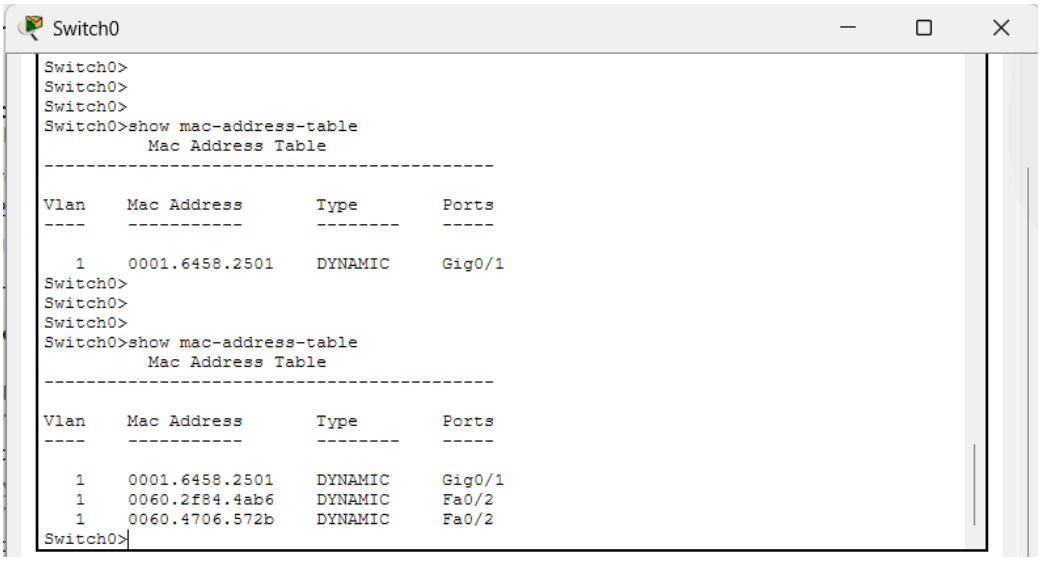
Ping statistics for 10.10.10.3:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 27ms, Maximum = 128ms, Average = 75ms
```

Paso 2:Examine la tabla de direcciones MAC en los switches.



¿Las entradas corresponden a las de la tabla de arriba?

Sí



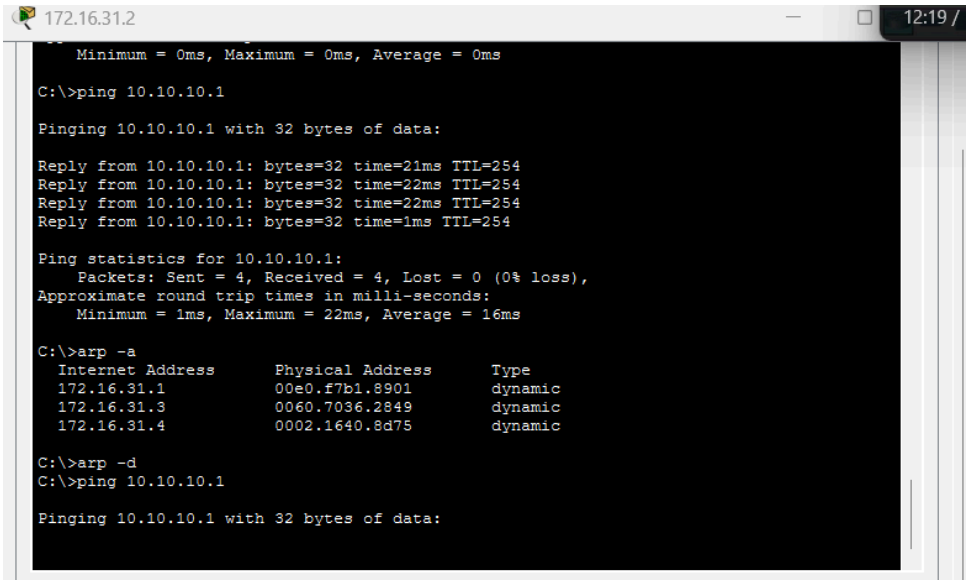
¿Las entradas corresponden a las de la tabla de arriba? – Sí

¿Por qué hay dos direcciones MAC asociadas a un puerto?

Porque ambos dispositivos se conectan a un punto del switch a través del mismo punto de acceso

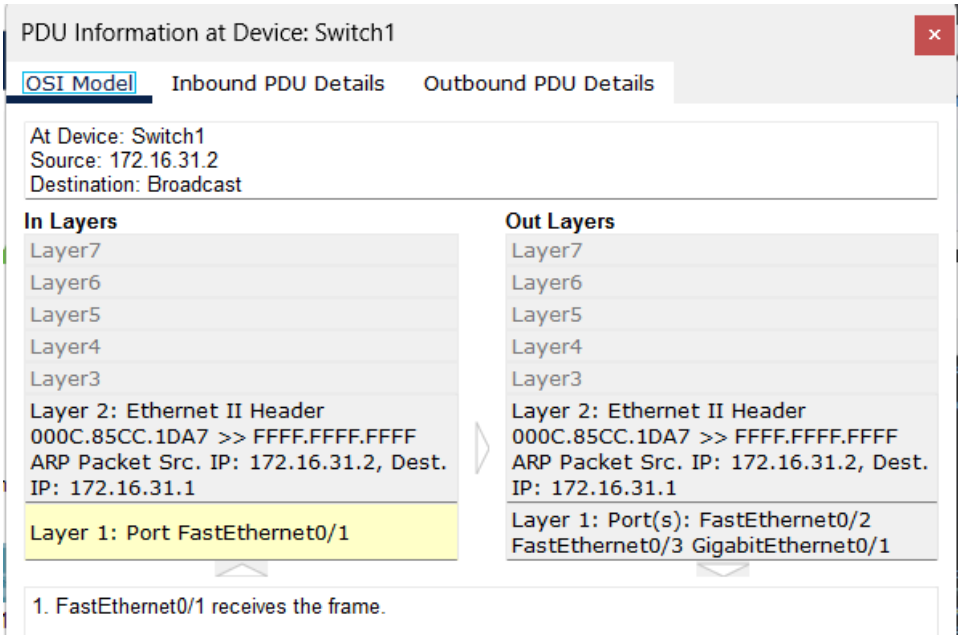
Parte 3: Examine el proceso ARP en Comunicaciones Remotas

Paso 1: Generar tráfico para producir tráfico ARP.



¿Cuál es la dirección IP de la nueva entrada de la tabla ARP?
La nueva dirección es 172.16.31.1 que es la interfaz del router 1

¿Cuántas PDU aparecen? → 2 ICMP y ARP



Capture/Forward. Haga clic en la PDU que ahora se encuentra en el **Switch1**.

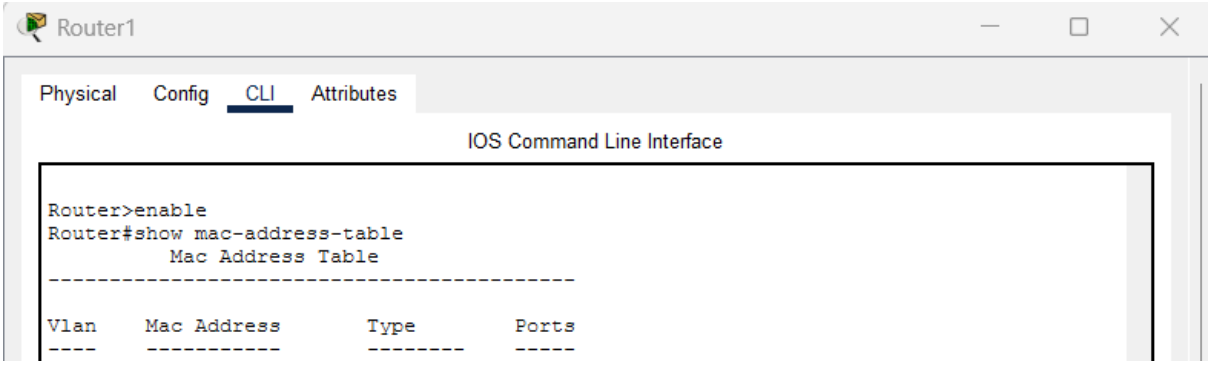
¿Cuál es la dirección IP de destino de la solicitud ARP?

Es 172.16.31.1

¿Por qué l a dirección IP de destino no es 10.10.10.1.?

Porque va directamente a router1 que es el gateway

Paso 2: Examine la tabla ARP en el Router1



¿Cuántas direcciones MAC hay en la tabla? ¿Por qué?
Ninguna, para router a diferencia de los switch hay que usar el comando Show arp

```
Router#show arp
Protocol  Address          Age (min)  Hardware Addr   Type   Interface
Internet  172.16.31.1             -   00E0.F7B1.8901  ARPA   GigabitEthernet0/0
Internet  172.16.31.2             8   000C.85CC.1DA7  ARPA   GigabitEthernet0/0
Router#
```

¿Existe una entrada para **172.16.31.2**?

Sí

¿Qué sucede con el primer ping en una situación en la que el router responde a la solicitud de ARP?

El router excede el tiempo de espera (Timeout)